

피아노 연주 시뮬레이션 및 고정밀 렌더링 시스템

졸업 프로젝트 중간 보고서

과목 졸업프로젝트 3201 — 2팀

팀원 정근녕 · 한승현 · 이수민 · 곽경민

제출일 2026년 5월 12일

목차

- 01 프로젝트 개요
- 02 전체 시스템 아키텍처
- 03 진행 현황 요약
- 04 운지법 결정 엔진 (01_Fingering)
- 05 IK 기반 모션 생성 (02_IK)
- 06 커스텀 셰이더 파이프라인 (03_Skinning)
- 07 Chaos Flesh PBD Skinning (03_Skinning)
- 08 기술적 도전 및 해결
- 09 향후 계획 및 결론

프로젝트 개요

기획 배경 · 목표 · 파이프라인

기획 배경

기존 Linear Blend Skinning(LBS)의 한계

관절 뭉개짐(Candy Wrapper Artifact), 주름·피하조직의 비사실적 표현

MIDI → 실제 피아니스트 수준 운지법 자동 재현 도구의 부재

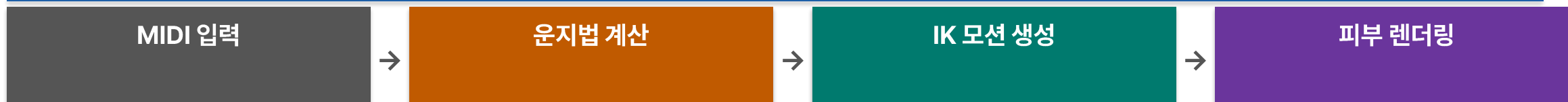
기존 게임/시뮬레이션 엔진에서 해부학적 제약을 반영한 운지법 시스템 없음

프로젝트 목표

MIDI-to-Motion: MIDI 파싱 → 해부학적 운지법 자동 계산 → IK 애니메이션 데이터 생성

High-Fidelity Rendering: PBD 조직 변형 + Tension Map 기반 동적 노멀로 주름·핏줄 표현

통합 파이프라인



팀 구성 및 기술 스택

정근녕

[01_Fingering]

MIDI 파서 및 DP 기반 운지법 결정 알고리즘

한승현

[02_IK]

Jacobian 기반 역운동학(IK) 모션 생성

이수민

[03_Skinning]

UE5 커스텀 셰이더, Tension Map, 카메라/UI

곽경민

[03_Skinning]

Chaos Flesh PBD 피부 시뮬레이션, 핏줄·주름

기술 스택

Python / DP

C++ / Jacobian IK

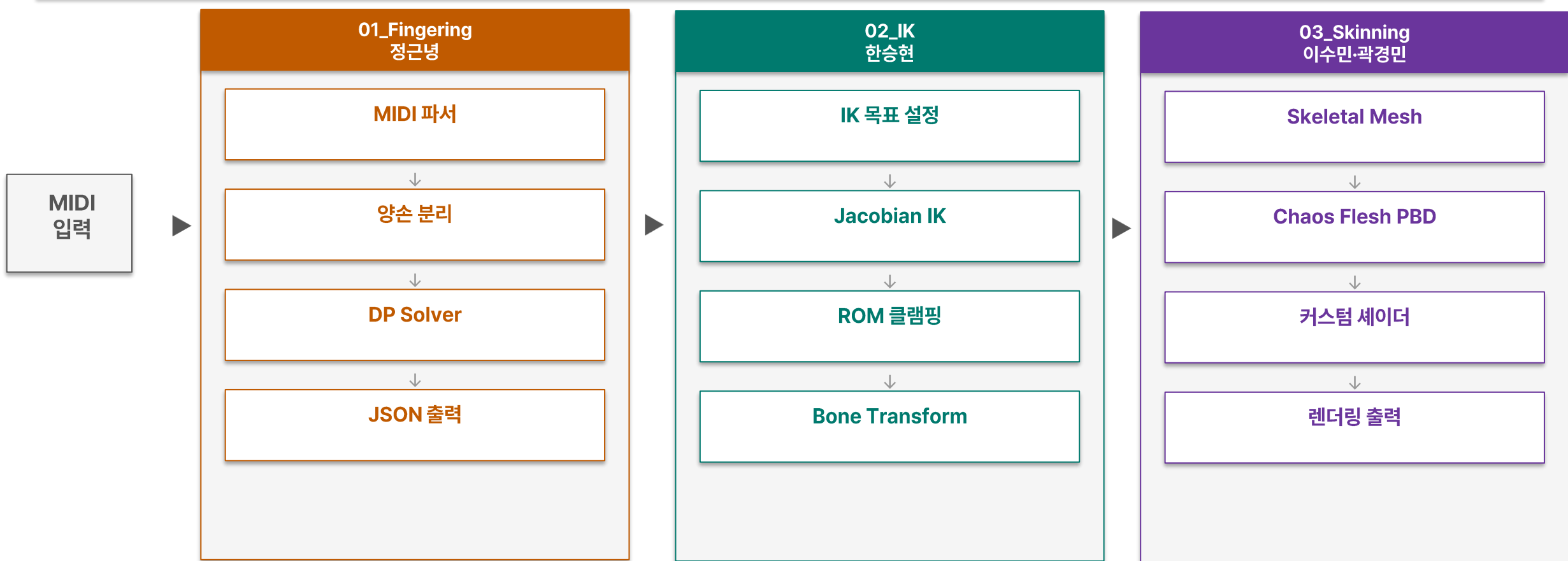
Unreal Engine 5.5

Chaos Flesh / PBD

HLSL / SVE / RDG

MIDI / JSON

전체 시스템 아키텍처



운지법 결정 엔진

01_Fingering — 정근영

알고리즘 진화 과정

V1/V2

개별 음표 단위 DP, 기초 비용 함수

→ 화음 처리 미흡, 손가락 꼬임 빈발

V4

화음 그룹 DP, ROM 적용, MAX_SPAN 상수화

→ Monophonic 가정 유지, 음악적 맥락 미반영

V5 ★

Polyphonic Voice Leading, 3성부(MELODY/BASS/INNER) 분리

→ 현재 사용 버전

Chord-based DP 구조

30ms 이내 음표를 화음 그룹으로 묶어 처리

State: 화음에 배정된 손가락 조합 (예: 1,3,5)

Monotonicity 제약: 피치↑ = 손가락번호↑ → 꼬임 원천 차단

MAX_SPAN: 손가락 쌍별 최대 건반 간격 상수화 → 가동 범위 초과 배정 차단

비용 함수: $W_{move} + W_{difficulty} + W_{anatomical} + W_{role}$

Polyphonic Leading

01_Fingering — 성부 분리 · 손목 모델링 · 실시간 시뮬레이터

3성부 분리 구조

MELODY 손가락: 4번, 5번 우선 선율 Legato 확보, 엄지 사용 기피	BASS 손가락: 5번, 1번 우선 저음역 안정 지지	INNER 손가락: 2·3·4번 화음 충전, 나머지 음 효율 배치
---	--	---

손목 물리 모델링

Wrist Yaw	손가락 건반 평균 위치 ↔ 손목 중심축 오프셋 계산	범위 ±35.0°
Wrist Roll	엄지·새끼가 흑건 누를 때 손목 기울어짐 모사	범위 ±20.0°

실시간 시뮬레이터

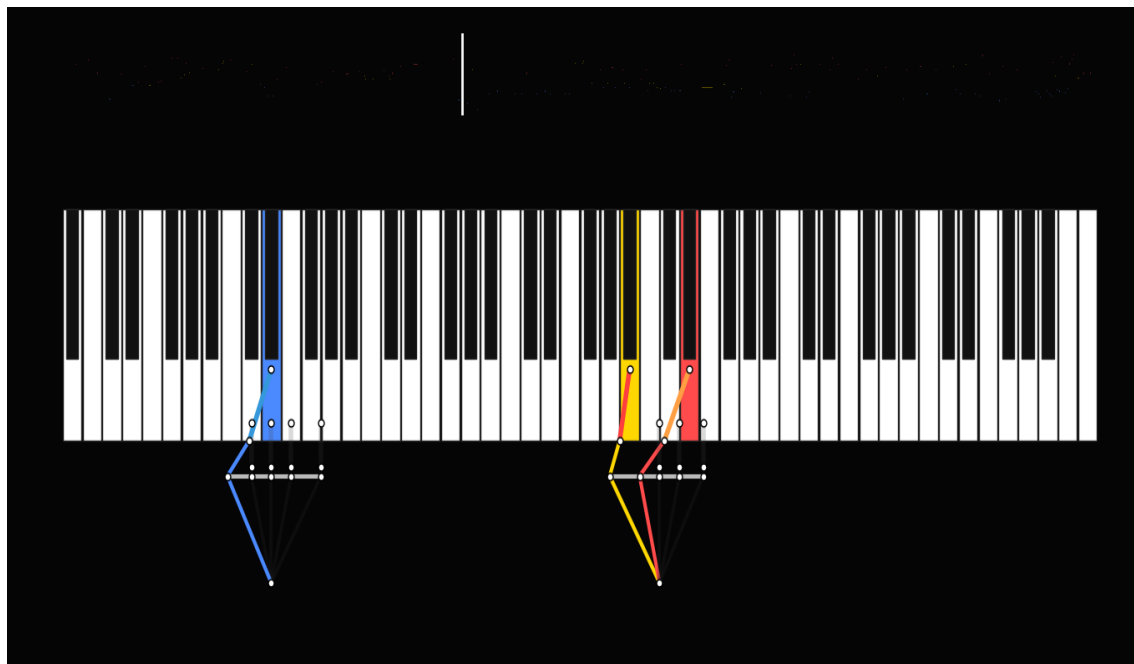
이벤트 기반 MIDI 재생 — FPS 30 단위 동기화

슬라이더 / 키보드 플레이어 지원

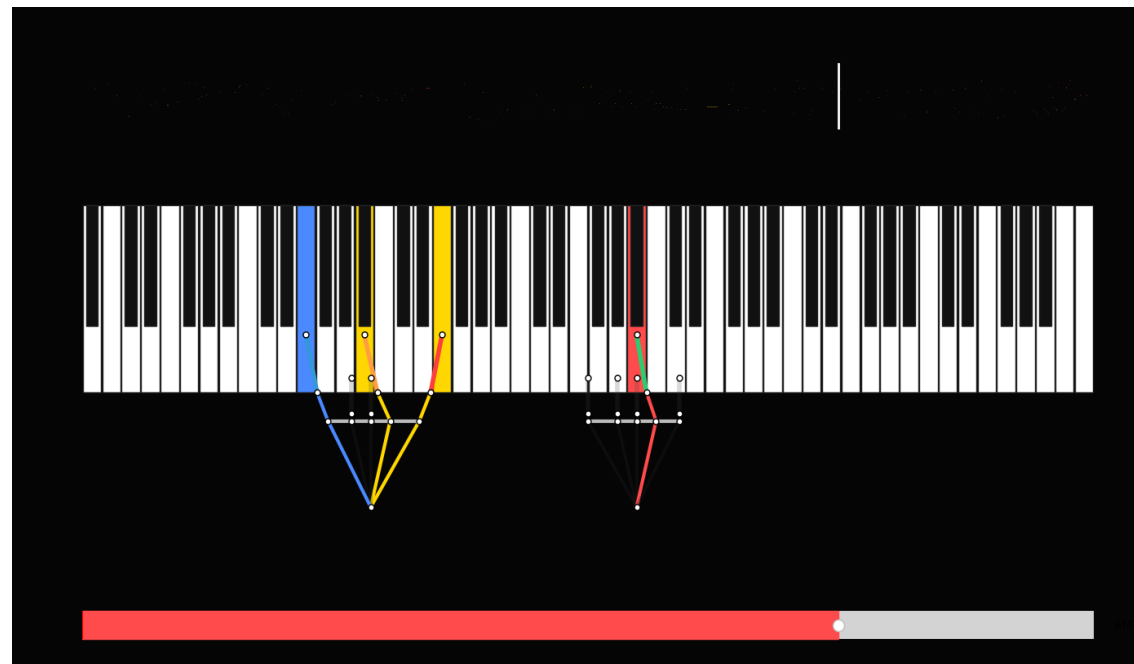
이중 마디 시각화: 안쪽 성부 역할 색상 / 끝단 손가락 번호 색상

실시간 시뮬레이터 결과

01_Fingering — Python/Pygame 시각화



왼손(파랑)·오른손(빨강) 골격이 건반에 매핑



다중 손가락 동시 타건 + 하단 타임라인 슬라이더

IK 기반 모션 생성

02_IK — 한승현

설계 방향

오프라인 사전 계산 방식 채택 — 수렴 속도보다 정확도·제약 처리 유연성 우선
DLS(Damped Least Squares) Jacobian IK 적용으로 특이점 발산 방지

DLS IK 연산 과정

① 건반 좌표 ↔ End-effector 오차 벡터 산출
② computeFK — 관절 글로벌 변환 갱신
③ 회전축 × 거리벡터 외적 → 3×9 Jacobian 행렬 구성
④ $JJ^T + \lambda^2 I$ 역행렬로 특이점 발산 방지 ($\lambda = 0.05$)
⑤ tolerance 미만 수렴 시 반복 종료

관절 ROM 제약

관절	굴곡	신전	내외전
MCP	0°–90°	0°–20°	±20°
PIP	0°–100°	0°–10°	—
DIP	0°–80°	0°–5°	—
엄지 CMC	0°–50°	0°–50°	±40°
엄지 MCP	0°–60°	0°	—
엄지 IP	0°–80°	0°–5°	—

베지어 손목 궤적: 코드 전환 시 손목이 자연스럽게 들렸다 내려오는 2차 베지어 곡선 적용

IK 시각화 결과

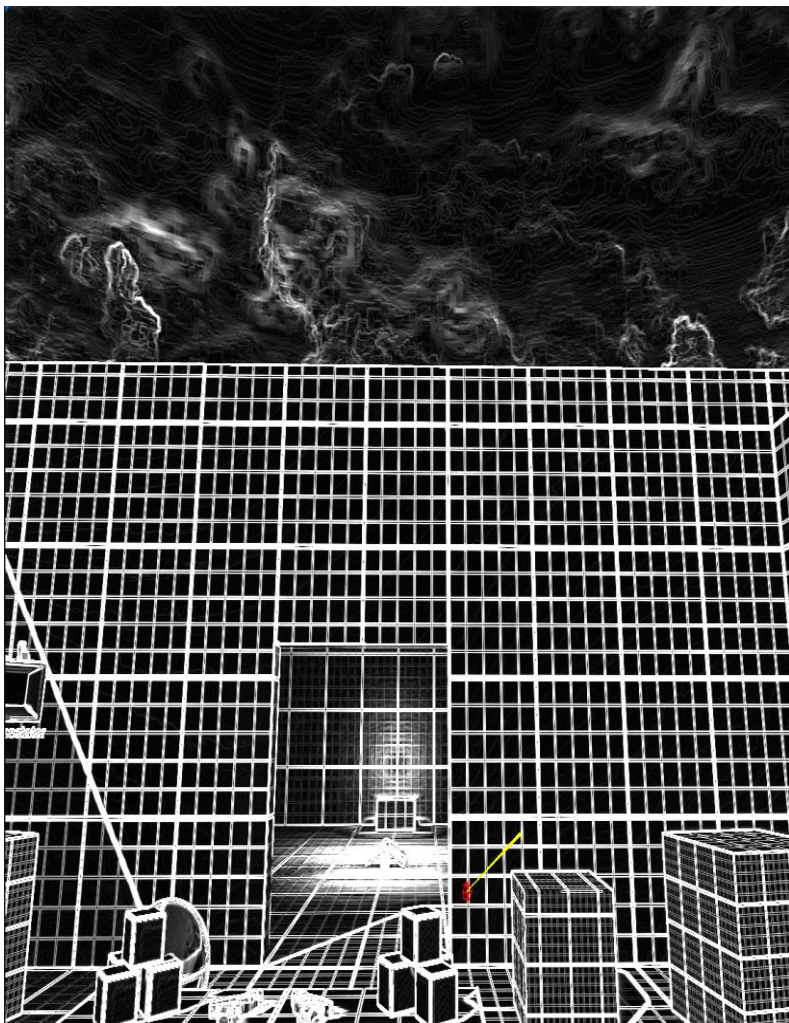
02_IK — Jacobian IK 손가락 골격 렌더링



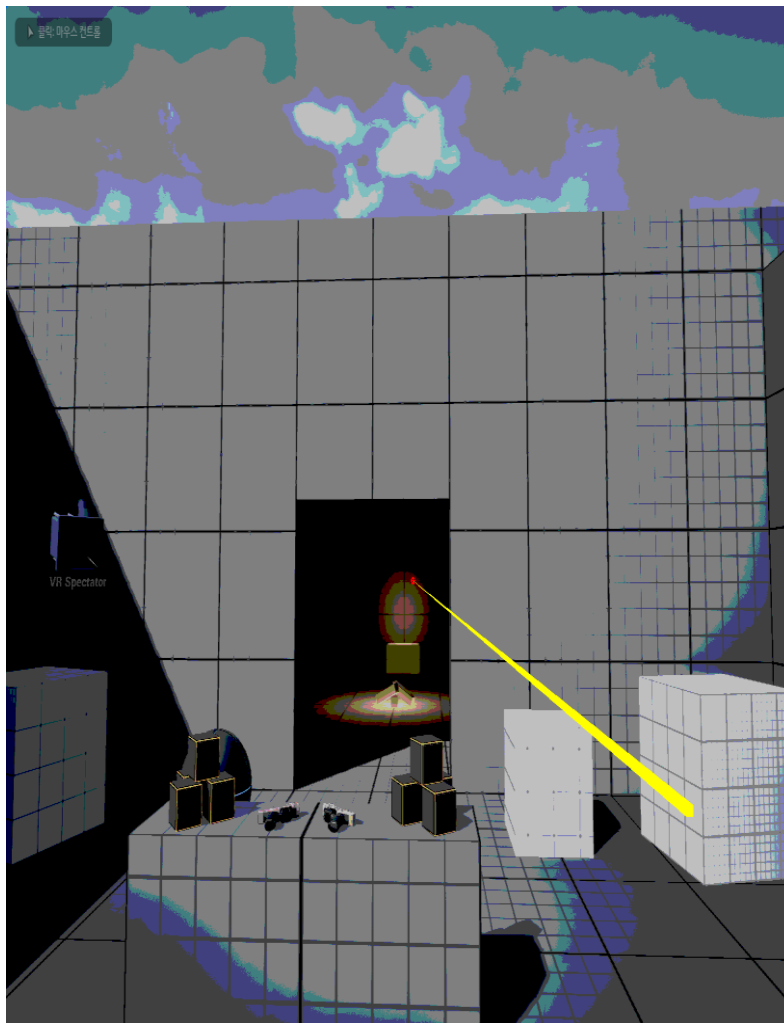
C++ 레벨에서 구현된 DLS Jacobian IK 결과 — 각 손가락이 목표 건반 좌표로 수렴

커스텀 셰이더 테스트

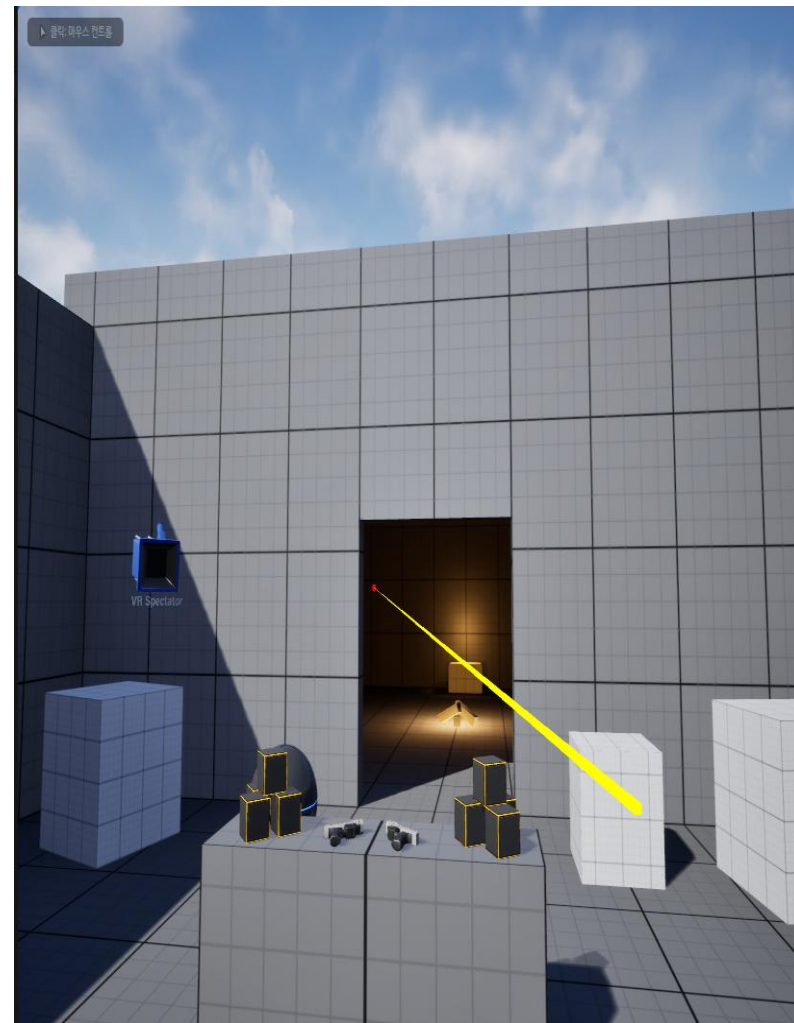
03_Skinning



Stage 1 — Sobel 에지 검출



Stage 2 — 탈색 + 포스터라이즈



Stage 3 — 패스스루 (원본 복원)

Chaos Flesh PBD Skinning

03_Skinning — 광경민

개요

LBS의 Candy Wrapper Artifact 해소를 위해 UE5 FEM 기반 소프트바디 시뮬레이션 적용
사면체(Tetrahedral) 내부 볼륨 생성 → 뼈 움직임에 따른 피부 자연 변형 구현

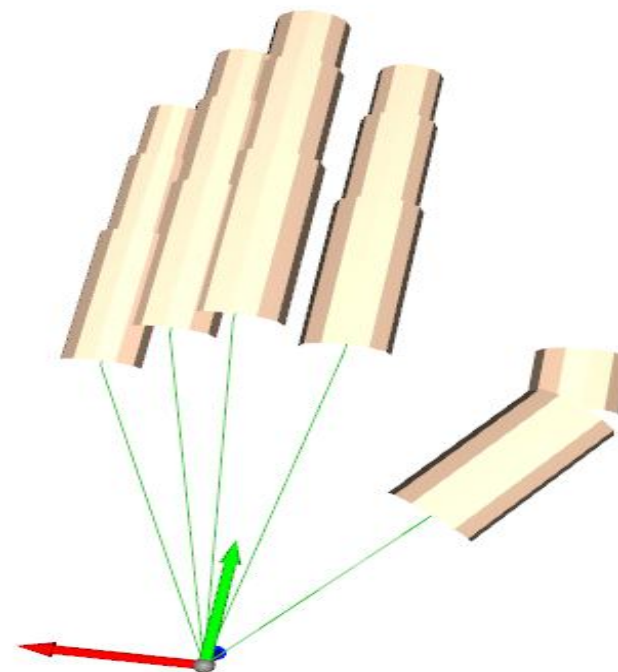
손가락 콜리전 설계

손가락 마디별 콜리전 없으면 피부 관통 아티팩트 발생

기존 단일 손바닥 바디 → 각 마디에 Capsule 콜리전 추가

총 17개 관절 본에 적용

Capsule 선택 이유: Sphere 대비 관절 방향 충돌 정확도 우수

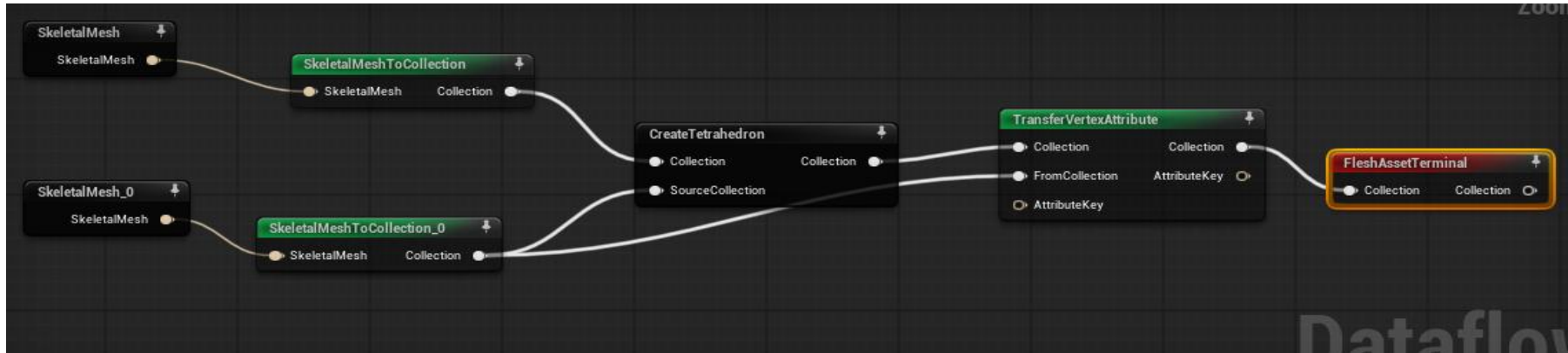


Physics Asset — 손가락 마디별 Capsule 콜리전 배치

Flesh Asset Dataflow 그래프

03_Skinning — 두 그래프로 분리 구성

Dataflow ① Geometry 생성 및 전처리



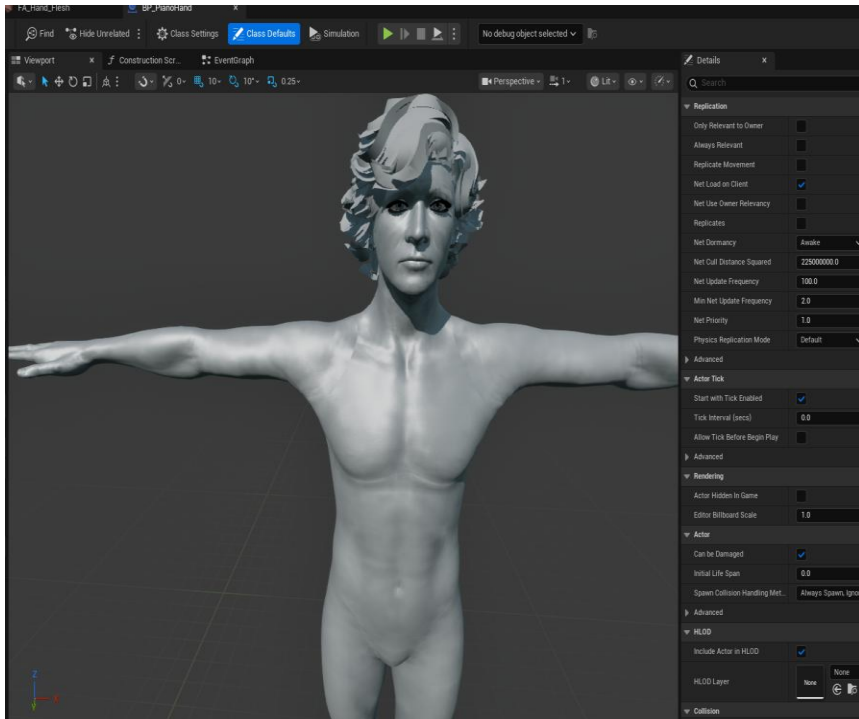
Dataflow ② 시뮬레이션 제어 및 바인딩



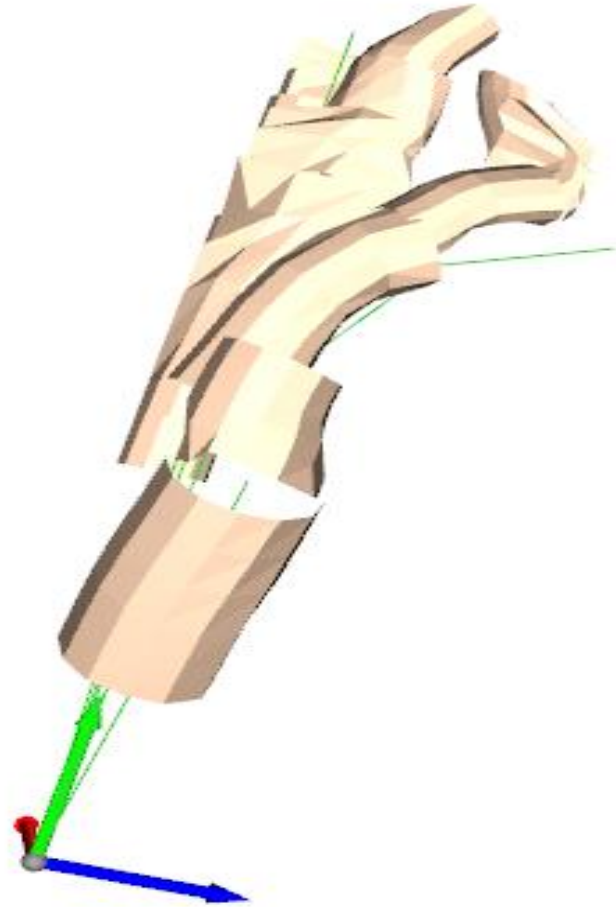
분리 이유: Geometry 생성(고비용)은 사전 1회 수행 후 재사용 / 바인딩은 캐릭터별 독립 적용

Flesh 시뮬레이션 결과

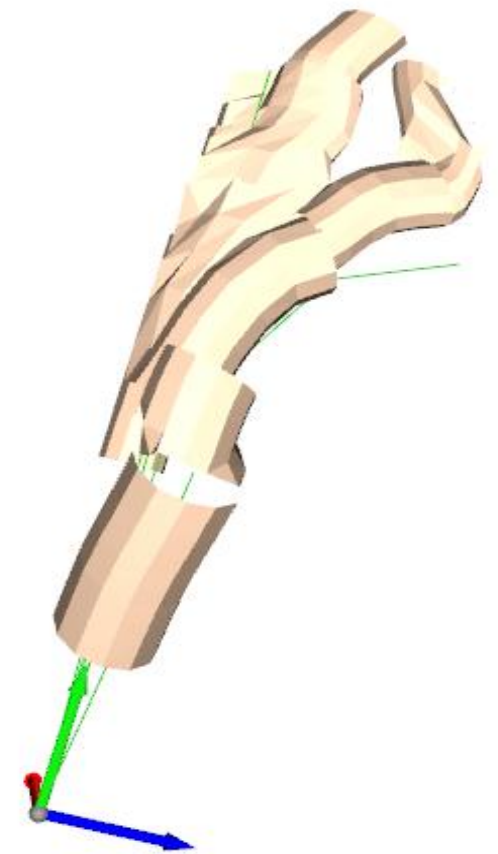
03_Skinning — 에디터 프리뷰 비교



T-포즈 기본 상태



굴곡 — LBS 단독 (아티팩트 확인)



굴곡 — Flesh 적용 후 (볼륨 보존)

현재 이슈: UE 5.6 ↔ 5.5 Flesh 컴포넌트 API 변경으로 블루프린트 연동 중단 → UE 5.5 다운그레이드 검토 중

향후 계획 및 결론

01_Fingering

복잡한 대위법 대응력 향상
UE5 JSON 데이터 테이블 임포터 개발

02_IK

UE5 MetaHuman 손 모델 IK 파이프라인 연동
다중 손가락 충돌 방지 로직 통합

03_Skinning (셰이더)

PP 후크 → 정점 처리 단계 전환
LBS/DQS 통합 컴퓨트 셰이더 구현

03_Skinning (Flesh)

UE 5.5 전환 후 BP 연동 완성
Tension Map 찢줄·주름 렌더링 구현

결론

01_Fingering: V5 Polyphonic 엔진 완성 — 3성부 분리·ROM 기반 운지법 JSON 출력 안정화

02_IK: DLS Jacobian IK 알고리즘 검증 완료 — UE5 파이프라인 연동 진행 중

03_Skinning (셰이더): SVE·RDG·HLSL 4개 핵심 기술 사전 검증 완료

03_Skinning (Flesh): Dataflow 구성 완료, 버전 이슈 해소 후 블루프린트 연동 예정